

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (SCS – STRUCTURED CABLING SYSTEMS) – TIA 568 A E B

O cabeamento estruturado é regido por normas, inicialmente internacionais e, posteriormente, nacionais. As normas internacionais, com destaque para aquelas associadas à ANSI, atuaram como precursoras e, mais tarde, como referências para a elaboração da NBR 14565, norma brasileira aplicável ao tema. Ao longo do tempo, essas normas passaram por diversas alterações e acréscimos em razão do avanço das tecnologias, da evolução dos processos de manufatura, dos dispositivos, dos meios de transmissão e dos equipamentos. Em decorrência dessas transformações, vários apostilamentos foram incorporados e outros, revisados.

A norma norte-americana de cabeamento estruturado é detalhada em diversas normas, enquanto a brasileira reúne várias delas e as condensa em uma única. Por esse motivo, no Brasil ainda se adotam, em muitos contextos ligados a licitações e contratações, as normas norte-americanas, pois são mais específicas quanto ao que se pretende regulamentar. A norma brasileira abrange a parte de administração, a parte de cabeamento estruturado e a parte referente aos ambientes.

No Brasil, a utilização das normas norte-americanas também se mostra vantajosa porque elas tratam de forma específica cada tipo de construção ou desenvolvimento do sistema de cabeamento estruturado. Vale ressaltar que a norma surgiu para estabelecer padrões e uniformizar produtos, serviços e entregas de fabricantes de soluções e dispositivos, de modo que sigam um regramento alinhado às características elétricas, mecânicas e procedurais de todos os componentes do sistema. Trata-se de um sistema elétrico composto por regramentos de natureza elétrica.

Embora seja um sistema elétrico, o cabeamento estruturado apresenta peculiaridades, pois transmite dados e não se limita ao funcionamento de dispositivos eletroeletrônicos. Esse sistema conduz dados e informações por meio de bits que representam zeros e uns e opera sempre de forma concorrente, ou ao menos paralela, com a corrente elétrica, que permite o funcionamento dos dispositivos tanto no aspecto lógico quanto no elétrico. Os sistemas de cabeamento estruturado surgiram como uma proteção diante desses dois tipos de elétrica.

- Sistema de Cabeamento Estruturado (SCS – *Structured Cabling Systems*) é um tipo de rede que permite a integração de diferentes aplicações e serviços de telecomunicações (voz, dados, imagem, vídeo, controle e sinalização);
- Consiste em um conjunto de produtos de conectividade (cabos, tomadas, plugues e componentes de conexão), instalados dentro de normas locais, nacionais, internacionais e de fabricantes;



5m

- Características básicas:
 - Arquitetura aberta;

A arquitetura aberta abrange a ideia de haver vários fabricantes para compor a oferta de soluções, produtos e serviços.

- Meio de transmissão e disposição física padronizados;
- Aderência a padrões internacionais;
- Projeto e instalação sistematizados.

A estrutura física da rede apresenta-se como um projeto estruturado para ter início, meio e fim, acompanhado e documentado conforme as normas.

- Sistemas de Cabeamento para Edifícios Comerciais;
- No início de 1985, as companhias representantes das indústrias de telecomunicações e informática estavam preocupadas com a falta de uma norma para os sistemas de fiação de telecomunicações em edifícios;
- A *Computer Communications Industry Association* (CCIA) solicitou à *Electric Industries Association* (EIA) o desenvolvimento deste padrão necessário;
- Em julho de 1991, a primeira versão da norma foi publicada como EIA/TIA-568;
- A sigla EIA deixou de ser usada porque a EIA (*Electronic Industries Alliance*) foi dissolvida em 2010. Desde então, as normas passaram a ser mantidas somente pela TIA (*Telecommunications Industry Association*).

A EIA está relacionada às indústrias de soluções elétricas e a TIA está relacionada às indústrias de telecomunicações. O sistema de telefonia também é baseado em uma rede elétrica, mas especificando as redes, o sistema de cabeamento é um sistema de comunicação para a transmissão de dados. Com o passar do tempo, a EIA, que é relacionada a questões elétricas, desassociou da TIA. As duas estão relacionadas à ANSI (*American National Standards Institute*).

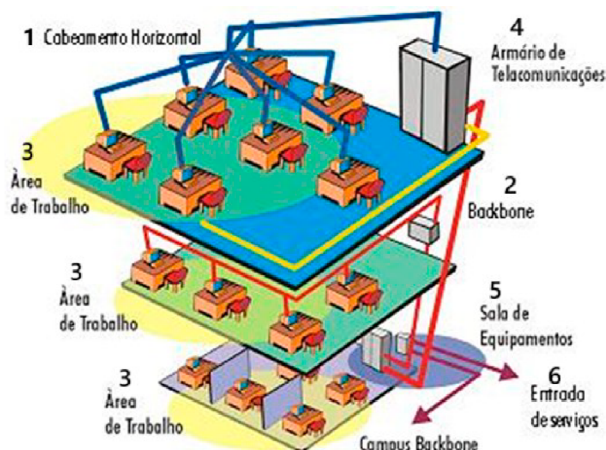
TIA568 apresenta a vantagem de proporcionar longevidade e utilização de um padrão aberto que não contenha marca de fornecedores, com várias opções de fabricantes.

7 Subsistemas de Cabeamento Estruturado:

1. *Horizontal Cabling*;
2. *Backbone Distribution*;
3. *Work Area*;
4. *Telecommunication Closet*;
5. *Equipment Room*;
6. *Entrance Facilities*;
7. *Administration*.



10m



O *Entrance Facilities* é o ponto em que chegam os serviços das concessionárias responsáveis pela entrega de internet, telefonia e demais recursos na área. Esses serviços são encaminhados ao *Equipment Room*, de onde são distribuídos pelo *Backbone Distribution* até os *Telecommunication Closet* e, posteriormente, seguem pelo *Horizontal Cabling* para serem disponibilizados nas *Work Area*. Todo esse processo deve ser documentado, pois é necessário preservar o histórico para as equipes, garantindo continuidade, manutenção e expansão da rede.

OBJETIVOS DA TIA 568

- Especificar o sistema de cabeamento de telecomunicações;
- Orientar fabricantes no projeto dos produtos de telecomunicações;
- Auxiliar no planejamento e instalação de cabeamento de prédios comerciais com o mínimo de conhecimento do funcionamento dos equipamentos;
- Estabelecer critérios técnicos e de performance para as várias configurações do sistema de cabeamento.

T568-A e T568-B são padrões de disposição dos filamentos dos cabos e não devem ser confundidos com TIA-568-A e TIA-568-B, que são normas do sistema de cabeamento estruturado.

Ainda hoje, tanto o padrão T568-A quanto o padrão T568-B podem ser utilizados. No entanto, a norma TIA-568-A está defasada, tendo sido substituída pela TIA-568-B. A mudança ocorreu em razão do surgimento de diversos implementos, novos serviços, avanços tecnológicos, evolução dos meios de transmissão e variações nas características elétricas dos componentes envolvidos, bem como dos tipos de dados e de serviços, incluindo os multimídia. Essas alterações demandaram melhorias na parte elétrica, possibilitando o aparecimento de novos serviços, novas tecnologias e novos meios de transmissão. Como exemplo, a partir da TIA-568-B passou a ser incorporada a fibra óptica entre as soluções disponíveis.

TIA-568 – A:

- Fornece as especificações do projeto e direção para todas as instalações do prédio relacionadas aos sistemas de cabeamento de telecomunicações e componentes.

TIA-568 – B:

- No primeiro semestre de 2002, foi emitido o documento TIA-568-B, o qual substituiu a antiga norma TIA-568-A;
- Especifica o “Sistema de Cabeamento Genérico de Telecomunicações para Edifícios Comerciais”;
- Possibilita o planejamento e a instalação do sistema de cabeamento estruturado em edifícios comerciais;
- O novo documento foi dividido em três normas, de forma que cada uma possa ser revisada e atualizada independentemente:
 - TIA/EIA/568-B.1 – “*General Requirements*” (possui informações sobre topologias, distâncias, cabos reconhecidos, configurações dos conectores, entre outras);
 - TIA/EIA/568-B.2 – “*Balanced Twisted Pair Cabling Components*” (fornece os padrões mínimos de performance dos componentes de cabeamento);
 - TIA/EIA/568-B.3 – “*Optical Fiber Cabling Components Standard*” (especifica os requerimentos mínimos para os componentes de fibra óptica utilizados nos sistemas de cabeamento estruturado).

EIA/TIA-568 – B:

- TIA/EIA/568-B.1 – “*General Requirements*” (possui informações sobre topologias, distâncias, cabos reconhecidos, configurações dos conectores, entre outras);
- Esta norma incorpora e remodela o conteúdo dos seguintes documentos:
 - TIA/EIA TSB 67 – *Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted Pair Cabling Systems*;
 - TIA/EIA TSB 72 – *Centralized Optical Fiber Cabling*;
 - TIA/EIA TSB 75 – *Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices*;
 - TIA/EIA TSB 95 – *Additional Transmission Performance Guidelines for 4-Pair 100 Ohms Category 5 Cabling*;
 - ANSI/TIA/EIA 568-A-1 – *Propagation Delay and Delay Skew Specifications for 100 Ohms 4 Pair Cable*;
 - ANSI/TIA/EIA-568-A-2 – *Corrections and Additions to TIA/EIA-568-A*;
 - ANSI/TIA/EIA-568-A-3 – *Performance Specifications for Hybrid Cables*;
 - ANSI/TIA/EIA-568-A-4 – *Production Modular Cord NEXT Loss Test Method and Requirements for Unshielded Twisted Pair Cabling*;



20m

- ANSI/TIA/EIA-568-A-5 – *Transmission Performance Specifications for 4 Pair 100 Ohms Category 5e Cabling*;
- TIA/EIA/IS-729 – *Technical Specifications for 100 Ohms Screened Twisted Pair Cabling*.
- TIA/EIA/568-B.2 – “*Balanced Twisted Pair Cabling Components*”.
 - A norma TIA/EIA-568-B.2 fornece os padrões mínimos de performance dos componentes de cabeamento, assim como os procedimentos para validação dos mesmos, visto que a performance do sistema depende das características dos seus componentes (cabo horizontal, *hardware* de conexão e *patch cords*), número total de conexões e dos cuidados com que os mesmos foram instalados a serem mantidos;
 - Exemplo, destaque para os novos sistemas de cabeamento para tráfego de voz, dados e imagens, projetados segundo os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (*Balanced Twisted Pair Cabling Components*), categoria 6, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (*Patch Panels*) e os conectores nas áreas de trabalho.
- TIA/EIA/568-B.3 – “*Optical Fiber Cabling Components Standard*”
 - Especifica os requerimentos mínimos para os componentes de fibra óptica utilizados nos sistemas de cabeamento estruturado, como: cabos, conectores, *hardware* de conexão, *patch cords* e equipamentos de teste e medição em campo. Nesta norma são reconhecidos os cabos ópticos multimodo (50/125um e 62,5/125um) e cabos monomodo;
 - Exemplo 1: Performance de conectores: A perda de inserção máxima para todos os tipos de conectores ópticos (multimodo e monomodo) é 0,75dB. A perda de retorno máxima é 20dB para cabos multimodo e 26dB para cabos monomodo;
 - Exemplo 2: Identificação de conectores - Conector tipo 568SC: Pode ser usado em cross-connect horizontal intermediário e principal. A posição das 2 fibras no conector e no adaptador 568 SC deve ser referenciada como posição A e posição B. O conector e adaptador multimodo deve ser bege e o conector e adaptador monomodo deve ser azul.



25m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
